

Syre i vingummibamser

Niveau: Kemi C · **Emne:** Syre-base, titrering, masseprocent

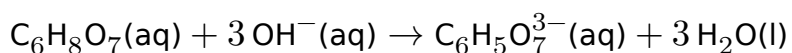
I mange typer vingummi er der tilsat citronsyre, som dels giver smag og dels gør, at vingummien kan holde sig længere. Citronsyre kan imidlertid ændre surhedsgraden i din mund.

Formål

Du skal i dette eksperiment bestemme indholdet af citronsyre i vingummi ved en syre-base-titrering. Indholdet bestemmes i masseprocent, og du skal beregne afvigelsesprocenten.

Citronsyre er en **trihydronsyre**. Citronsyres systematiske navn er 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre.

Reaktionsskema for titreringsreaktionen



Nyttige formler:

$$m = M \cdot n \quad n = c \cdot V$$

Materialer og kemikalier

- 100 mL bægerglas, magnetomrører, magnet, burette, vægt der kan veje med 2 decimaler
- Vingummi ("Syrlinger" fra Haribo eller andet)
- Skærebræt og kniv til at skære vingummien i stykker
- 0,10 M NaOH
- Phenolphthalein
- Ren citronsyre

Udførelse — kontrolforsøg

Afvej meget nøjagtigt ca. 0,2 g citronsyre, og titrer det med 0,10 M NaOH. Gennemfør beregningen, og find massen $m(\text{Cit})$ ud fra titreringen. Beregn din afvigelsesprocent, og forklar, hvor god din metode er.

Udførelse — vingummiforsøget

1. Vej **én** vingummi (helst **ikke rød** pga. indikatorens farve), og put den i et 100 mL bægerglas sammen med 40–50 mL demineraliseret vand.
 2. Hak vingummien i småstykker på et skærebræt. Put at fra vingummien ned i bægerglasset, især også det støv som måske ligger tilbage på skærerættet efter du har skåret vingummien.
 3. Put en magnet ned til vingummien, og stil bægerglasset på en varmeplade med magnetomrører.
 4. Tænd for varme (150 °C) og omrøring, så vingummien opløses.
 5. Der skal laves to titreringer, så lav endnu en opløsning af en vingummi i et andet bægerglas.
 6. Klargør titreringsopstillingen, mens vingummierne opløses.
 7. Fyld buretten med 0,10 M NaOH — og nulstil.
 8. Tilsæt 5 dråber phenolphthalein til bægerglasset med vingummi.
 9. Titrér vingummiopløsningen under omrøring ved at tilsætte dråber af NaOH, indtil phenolphthalein skifter farve fra farveløs til pink.
 10. Notér det tilsatte volumen NaOH i din tabel.
 11. Stemmer resultaterne fra de to titreringer overens? Hvis ikke, kan I lave en tredje titrering.
-

Førskrivning

1. Find en strukturformel for citronsyre med alle H-atomer på nettet, og sæt en ring omkring de tre sure H-atomer.
 2. Forklar, hvorfor vandmængden til opløsning af vingummi ikke betyder noget.
 3. Argumentér ud fra tegningen for, at citronsyres molekylformel kan skrives som $C_6H_8O_7$.
 4. Beregn citronsyrens molarmasse $M(\text{Cit})$.
 5. Hvad er reaktionsforholdet mellem citronsyre og natriumhydroxid?
 6. Lav en lille tabel til resultaterne for de tre forsøg: kontrolforsøget og de to vingummier.
-

Efterbehandling (skrivning efter forsøget)

1. Beregn stofmængden $n(\text{OH}^-)$ af tilsat 0,10 M NaOH ud fra det tilsatte volumen NaOH.
 2. Beregn stofmængden $n(\text{Cit})$ af citronsyre.
 3. Beregn massen $m(\text{Cit})$ af citronsyre i vingummien.
 4. Beregn masseprocenten af citronsyre i vingummien.
 5. Gentag ovenstående beregninger for 2. titrering, og sammenlign resultaterne.
 6. Tag et billede af varedeklarationen, find E-nummeret for citronsyre, og diskutér varedeklarationen i forhold til dit forsøg. (*Er der mon noget galt?*)
-

Diskussion og konklusion

1. Svar på din hypotese.
 2. Diskutér eventuelle fejlkilder, og hvilken indflydelse de vil have på dit resultat.
 3. Hvordan kan man mindske disse fejlkilder, hvis eksperimentet gentages?
 4. Hvad sker der med dine tænder, hvis du konstant spiser sure vingummi?
-

Journalvejledning

Afsnit	Indhold
Overskrift	Giver sig selv
Indledende tanker / problemformulering	Hvorfor er det interessant?
Hypotese	Hvad forventer du af resultater?
Teori	Førskrivning 1-4
Metode	Beskriv kort, hvad titrering går ud på; nævn indikatorens rolle
Udstyr	Billede af opstillingen med forklaringer
Risici	Indgår der farlige stoffer?
Fremgangsmåde	Henvi til øvelsesvejledning
Observationer undervejs	Kommentar til fremgangsmåde, hvis der er noget nyt
Efterbehandling	MEGET VIGTIGT!!!
Fejlkilder	Nævn dem, og sig hvor store de er
Konklusion	Svar på hypotesen